



Rapport De Stage

Développement d'un ChatBot
Intégration/Formation pour l'entreprise

Pre-History

Licence Professionnel Système d'information et Big Data
2021/2022

Encadré Par

Prof Mohammed ElHaziti

Réaliser Par

Youssef Oweis

Dédicaces

A mes chers parents,

Aucune dédicace ne serait témoin de mon profond amour et ma grande gratitude, car je ne pourrais jamais oublier votre soutien continu, votre tendresse et votre amour, vous étiez toujours présents avec vos sacrifices, afin de m'offrir un grand secours durant mon journée, je vous dédie ce modeste travail comme ma reconnaissance pour tous vos efforts.

A toute la famille,

Je vous remercie pour votre soutien, et pour vos encouragements sincères que vous m'avez pas manqué de m'offrir pendant les moments où j'avais besoin.

A tous mes amis,

Je vous remercie pour vos encouragements, pour les bons moments et pour le soutien que vous m'avez offert.

A mes chers professeurs,

Je remercie tous mes professeurs durant mon parcours à l'EST, pour leur générosité, et leur soutien, et je remercie énormément tous mes professeurs de la filière Système d'Information et Big Data (SIBD).

A tous les membres de l'administration,

J'offre ce modeste travail également à tous les membres de l'administration de l'Ecole Supérieure de Technologie de Salé.

Remerciements

Au terme du stage de fin d'études effectué au sein de la société de service Pre-History, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont aidé dans l'élaboration de ce projet.

Je remercie infiniment mon encadrant Monsieur Mohammed ElHaziti professeur à Ecole Supérieure de Technologie de Salé, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et directives durant toute la période de l'établissement de ce travail.

Je saisis aussi l'occasion pour remercier tous les collaborateurs du société Pre-History pour l'aide inconditionnelle qu'ils m'ont apporté tout au long de la période de mon projet de fin d'étude.

Je présente également mes remerciements à tous les membres du jury qui m'ont fait l'honneur d'accepter de juger mon travail.

J'exprime aussi ma profonde gratitude à tout le cadre administratif et professoral de l'Ecole Supérieure de Technologie de Salé, pour leurs efforts considérables et la formation prestigieuse qu'ils nous ont prodiguée.

Résumé

Knowledge sharing n'est pas toujours facile à réaliser, surtout dans une entreprise où les équipes, les technologies et les flux de travail sont multiples.

L'entreprise dispose déjà de guides et de wikis pour faciliter l'intégration des nouveaux employés et les aider à trouver les ressources nécessaires pour étudier les technologies ou des informations spécifiques sur un projet. Cependant, ce processus peut s'avérer difficile, surtout lorsque l'employé a besoin d'une information spécifique.

La proposition était de créer un chatbot qui aide à répondre aux questions des employés et à centraliser les connaissances de l'entreprise dans une seule application.

Le chatbot facilitera l'intégration en fournissant les informations nécessaires pour comprendre la culture de l'entreprise, comment demander une permission, comment demander un jour de congé, etc.

Il aidera également l'employé dans son parcours d'apprentissage en lui fournissant des liens vers des cours dans la langue demandée.

Le chatbot est un WIP (work in progress), car pour l'instant, il fournit le processus de demande d'un jour de congé, et des liens vers différents cours utilisés par l'entreprise, l'objectif est de continuer à améliorer ce bot pour qu'il offre des questions à la plupart des cas d'utilisation qu'un employé peut rencontrer dans l'entreprise.

Abstract

Knowledge sharing is not always an easy task to do especially with a company with multiple teams, technologies, and workflows.

The company already have guides and wikis to assist new employees' integration and help them with the needed resource to study technologies or specific project information. Still, this process can be troublesome, especially when the employee needs just specific information.

The proposition was to create a chatbot that helps answer the employee question and centralize the company knowledge in one application.

The chatbot will help with the integration as it provided the needed information to understand the company culture, how to request permission, how to ask for a day off, and more.

Also, assist the employee on his learning journey by providing course links for the requested language.

The chatbot is a WIP (work in progress), as for now, it provides the process to request a day off, and links to different courses used by the company, the goal is to keep improving this bot to make it offer questions to most use cases and employee can face in the company.

Tables des matières

Dédicaces	1
Remerciements.....	2
Résumé.....	3
Abstract.....	4
Introduction.....	8
Présentation du commanditaire de projet.....	9
Présentation de l'école.....	9
Présentation du projet.....	10
Descriptif du projet.....	10
Contexte du projet.....	10
Introduction au l'intelligence artificiel.....	11
Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?	11
Quelles sont les origines de l'intelligence artificielle ?	11
Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle importante ?	12
Utilisations de l'intelligence artificielle.....	12
Introduction au chatbot.....	14
Définition d'un chatbot.....	14
Les types des chatBots.....	14
1. Les bots simples / basiques.....	14
2. Les bots intelligents / évolués	14

Un chatbot, à quoi ça sert ?	15
Tâches a effectuées pour accomplir l'objectif.....	16
ÉTAPE 1 : IDENTIFIER LES BESOINS ET LES ATTENTES DU CLIENT.....	16
ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ LES FONCTIONNALITÉS ET LA TECHNOLOGIE DE VOTRE CHATBOT	16
ÉTAPE 3 : CONCEVOIR LE FLUX DE CONVERSATION.....	16
ÉTAPE 4 : FORMEZ VOTRE CHATBOT BASÉ SUR L'IA.....	16
ÉTAPE 5 : TESTER LE CHATBOT.....	17
ÉTAPE 6 : DÉPLOYER ET MAINTENIR.....	17
Réalisation :	18
1.Introduction	18
2.Environnement du travail :	18
2.1. Environnement matériel :	18
2.2. Environnement logiciel et choix techniques :	18
ChatterBot.....	21
Indépendance linguistique.....	22
Fonctionnement de ChatterBot.....	21
Diagramme de flux de processus.....	22
Entraînement.....	22
Les classes d'Entraînement.....	23
Entraînement via les données de liste.....	23
Entraînement avec des données de corpus.....	24

Application.....	25
Configuration environnement.....	25
Use case : Intégration.....	26
Use case : autoformation.....	27

Introduction

Etant étudiant en dernière année Licence professionnelle à l'EST Sale en 2021/2022, mon souhait était d'effectuer un stage de fin d'étude au sein d'une société dans le domaine de l'informatique qui me permettra de mettre en œuvre mon savoir-faire dans la réalisation des projets.

Durant cette expérience, mon projet de créer un chatbot qui aide à répondre aux questions des employés et à centraliser les connaissances de l'entreprise dans une seule application

Ce projet a pour but l'intégration en fournissant les informations nécessaires pour comprendre la culture de l'entreprise, comment demander une permission, comment demander un jour de congé, etc.

Il aidera également l'employé dans son parcours d'apprentissage en lui fournissant des liens vers des cours dans la langue demandée. Mis à part le développement proprement dit de l'application, la première étape Consistait à identifier les besoins et les attentes du client, puis Choisir les fonctionnalités et la technologie de notre Chatbot, Ensuite concevoir le flux de conversation, Après Former le chatbot en se basant sur l'intelligence artificiel. Par la suite, nous entamerons la phase de test et déploiement.

Présentation du commanditaire de projet

Présentation :

Le commanditaire de ce projet est Pre-history, Une société marocaine spécialisée dans les services en technologies de l'information et la gestion des processus d'affaires.

Une société de conseil et d'ingénierie informatique située au cœur de Tanger. Ils ont choisi de mettre en avant notre savoir-faire autour de deux domaines : la Data Intelligence et l'intelligence artificiel. Pre-history a été créée en se structurant autour d'une équipe d'Experts de références partageant avec vous leurs connaissances et leurs passions. La valeur ajoutée de pre-history est de travailler avec les solutions/produits des éditeurs les plus innovants du marché. Les collaborateurs sont constamment formés aux nouvelles versions de chaque produit et à l'évolution des nouveaux langages de développement.

Présentation de l'école :

L'Ecole Supérieure de Technologie de Salé (ESTS) a ouvert ses portes à la rentrée universitaire 1993-1994. Premier établissement universitaire de la ville de Salé, l'ESTS fait partie intégrante de l'Université Mohammed V de Rabat. Elle a pour vocation première de former au terme de deux années des techniciens supérieurs titulaires d'un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et dotés de compétences professionnelles et des aptitudes personnelles leurs permettant de s'insérer facilement dans la vie active.

A partir de l'année universitaire 2014-2015, l'ESTS est autorisée à dispenser des formations sanctionnées par une Licence Professionnelle – LP.

L'ESTS est structurée en quatre départements ; Génie Urbain et Environnement, Techniques de Management, Maintenance Industrielle et Informatique. Ces départements dispensent dix filières DUT et Cinq filières LP en formation initiale.

La structuration de la recherche au niveau de l'école à abouti à deux laboratoires accrédités (LEME et LASTIMI)

Présentation du projet :

Descriptif du projet :

L'objectif de ce projet est de créer un chatbot qui permet d'obtenir les informations de l'intégration et de faciliter le processus car il répond à de nombreuses questions qu'un employé poserait au cours de ses premiers mois dans l'entreprise fournit également des informations pour contacter la bonne personne si votre problème n'est pas résolu, il fournit également des ressources pour l'autoformation que l'entreprise a fourni cette application réduiraient les files d'attente que le responsable des ressources humaines devrait gérer chaque jour et facilite également l'accès aux informations relatives à l'entreprise.

Contexte du projet :

L'entreprise Pre-History ne possède pour le moment aucune application qui permet de faciliter l'intégration d'un nouvel employé en fournissant toutes les informations et démarche à effectuer au sein de l'entreprise. Donc Il s'agit d'une solution informatique qui facilite le partage d'information au sein de l'entreprise.

Partant de ce besoin, j'ai pu identifier les jalons qui constitueront la base de l'application. Ainsi, ces derniers sont les suivants :

- Permet le collaborateur à consulter les cours utilisés pour l'autoformation
- Permet le collaborateur à consulter les processus d'entreprise : conge, key contact ...

Introduction au l'intelligence artificiel

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle (IA) est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains.

Pour y parvenir, trois composants sont nécessaires :

- Des systèmes informatiques
- Des données avec des systèmes de gestion
- Des algorithmes d'IA avancés (code)

Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'intelligence artificielle a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement élevées.

Quelles sont les origines de l'intelligence artificielle ?

Depuis au moins le premier siècle avant notre ère, l'Homme s'est penché sur la création de machines capables d'imiter le raisonnement humain. Le terme « intelligence artificielle » a été créé plus récemment, en 1955 par John McCarthy. En 1956, John McCarthy et ses collaborateurs ont organisé une conférence intitulée « Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence » qui a donné naissance au machine learning, au deep learning, aux analyses prédictives et, depuis peu, aux analyses prescriptives. Un nouveau domaine d'étude est également apparu : la science des données.

Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle importante ?

De nos jours, êtres humains et machines génèrent des données plus vite qu'il n'est humainement possible de les absorber et de les interpréter pour prendre des décisions complexes. L'intelligence artificielle est la base de tout apprentissage par un ordinateur et représente l'avenir des processus décisionnels complexes. Par exemple, la plupart des êtres humains peuvent apprendre à ne pas perdre à une simple partie de morpion, alors qu'il existe 255 168 actions possibles, dont 46 080 mènent à un match nul. En revanche, les champions du jeu de dames sont plus rares, étant donné qu'il existe plus de 500×10^{18} (500 trillions) de coups possibles. Les ordinateurs sont capables de calculer ces combinaisons et les meilleures permutations possibles très efficacement, afin de prendre la bonne décision. L'IA (avec son évolution logique, le machine learning) et le deep learning représentent l'avenir de la prise de décisions.

Utilisations de l'intelligence artificielle

L'IA est présente dans notre quotidien. Elle est par exemple utilisée par les services de détection des fraudes des établissements financiers, pour la prévision des intentions d'achat et dans les interactions avec les services clients en ligne. Voici quelques exemples :

- **Détection des fraudes.** Dans le secteur de la finance, l'intelligence artificielle est utilisée de deux manières. Les applications qui notent les demandes de crédit utilisent l'IA pour évaluer la solvabilité des consommateurs. Des moteurs d'IA plus avancés sont chargés de surveiller et de détecter en temps réel les paiements frauduleux réalisés par carte bancaire.
- **Service client virtuel (SCV).** Les centres d'appel utilisent un SCV pour prédire les demandes de leurs clients et y répondre sans intervention humaine. La reconnaissance vocale et un simulateur de dialogue humain constituent le premier point d'interaction avec le service client. Les demandes plus complexes requièrent quant à elles une intervention humaine.
- Lorsqu'un internaute ouvre une fenêtre de dialogue sur une page web (chatbot), son interlocuteur est souvent un ordinateur exécutant une forme d'IA spécialisée. Si le chatbot ne parvient pas à interpréter la question ou à résoudre le problème, un agent

humain prend le relais. Ces échecs d'interprétation sont envoyés au système de machine learning afin d'améliorer les futures interactions de l'application d'IA.

Introduction au chatbot

Definition d'un chatbot

Le ChatBot est un “agent conversationnel, c'est-à-dire un programme capable de converser avec un internaute. Initialement créée dans un cadre “médical”, ELIZA (1966) fut le premier chatterbot : une “thérapeute virtuelle” était née. Il simulait un psychothérapeute rogiérien. Fort de son succès, le programme informatique paraissait tellement “humain” que de nombreux patients s’y sont attachés et ont créé une réelle dépendance émotionnelle.

De nos jours, véritable outil marketing, le ChatBot est passé en quelques années de l’innovation à un levier de conversion performant et de génération de leads qualifiés.

Comment ? Créé dans un but de fidélisation client et d’assistance optimisée des utilisateurs d’un produit, le ChatBot SAV est né suite à la répétition de questions et schémas réguliers d’échanges détectés par le support client. Mais les questions récurrentes entendues par les commerciaux ou les messages marketing performants, poussant à l’achat, peuvent également être systématisés et donc faire l’objet d’une “réponse automatisée” disponible 24h/24 et 7j/7.

Dans sa définition, les ChatBots sont donc des supports de conversation ainsi que de conversion, permettant un dialogue en ligne et l’assurance de la diffusion d’un message et ciblé.

Les types des chatBots

Il existe en effet plusieurs types de ChatBots, selon votre positionnement et les objectifs. Il y a :

1. Les bots simples / basiques

Construits à partir d’éléments graphiques utilisant des formats CTA (call-to-action) ou carrousels, la discussion est guidée par l’agent conversationnel d’après un Workflow (scénarii préétabli) de réponses et d’échanges balisés. Il nous suffit de cliquer sur des cases afin de dialoguer.

Ses réponses étant prédéfinies, sous forme de boutons, l’interaction peut rapidement sembler limitée. L’intelligence du Workflow et messages “d’erreurs” sont donc autant de points importants à imaginer lors de la création du ChatBot.

2. Les bots intelligents / évolués

Les bots intelligents intègrent quant à eux une technologie de compréhension du langage naturel (NLP) construit sur des frameworks complexes. L’utilisateur peut alors écrire ses

propres mots, que le robot va intégrer et comprendre pour répondre de la manière la plus précise possible. Avec ces Bots, l'interaction est proche d'une discussion en Chat direct avec un opérateur derrière son écran.

Plus complexe que le ChatBot classique, il utilise l'AI (intelligence artificielle). Avec ce type de technologie, il est nécessaire de passer au machine learning. C'est-à-dire d'utiliser une base de données analysée par un algorithme. La base de données est celle récoltée par l'entreprise, soit les échanges par email, fichiers d'historisation des réclamations et objections clients.

Un chatbot, à quoi ça sert ?

C'est en 2016 qu'un grand boom s'opère et que les marques s'engouffrent dans l'automatisation des conversations. Notamment grâce à l'arrivée et la démocratisation des chatbots sur Facebook Messenger.

Depuis, les annonceurs cherchent à créer des expériences conversationnelles, visant à capter leurs utilisateurs, clients ou prospects via de nouveaux canaux moins contraignants mais aussi et surtout disponible à tout moment, via un simple smartphone.

Le ChatBot, au-delà de son aspect innovant et donc d'outil concurrentiel fort permet de:

- Répondre à des questions standards à tout moment, il n'y a plus de perte de contact. Ni de latence de réponse.
- Ouvrir le dialogue, certaines personnes n'osant pas poser des questions à l'oral. Génération d'interactions optimisées.
- Libérer le support client, les chargés de recrutement et les commerciaux pour se concentrer sur des demandes plus poussées et donc des réponses à forte valeur ajoutée.
- Démontrer une adaptation à la consommation de l'information qui se veut de plus en plus digitale, tous âges confondus.

Tâches a effectuées pour accomplir l'objectif

ÉTAPE 1 : IDENTIFIER LES BESOINS ET LES ATTENTES DU CLIENT

L'objectif principal de créer un chatbot à partir de zéro est d'améliorer l'expérience utilisateur. A ce stade, vous devez identifier les attentes des clients et les aligner avec l'activité

L'analyse des besoins des clients vous permettra d'établir une liste de fonctionnalités possibles pour votre futur chatbot. Par exemple, vous avez une application de restauration, vos utilisateurs pourraient être intéressés à connaître le temps de réservation disponible.

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ LES FONCTIONNALITÉS ET LA TECHNOLOGIE DE VOTRE CHATBOT

Si vous voulez savoir comment créer un chatbot qui améliorera l'expérience utilisateur, commencez par identifier les fonctionnalités qui peuvent les aider à avancer dans leur parcours client.

ÉTAPE 3 : CONCEVOIR LE FLUX DE CONVERSATION

Une entreprise de développement professionnel saura comment créer un chatbot et concevoir le flux de conversation. Lorsque vous utilisez des plates-formes de construction de chatbot, vous êtes limité dans le choix des formats de conversation possibles. Vous pouvez uniquement choisir, faire glisser et déposer des blocs prêts à l'emploi avec des réponses.

Lorsque vous travaillerez sur la création d'un script de chatbot, vous devez le garder proche du sujet et de l'objectif du chatbot. Vous devez viser des flux de conversation qui permettront aux clients de communiquer naturellement avec votre chatbot.

ÉTAPE 4 : FORMEZ VOTRE CHATBOT BASÉ SUR L'IA

Cette étape n'est nécessaire que si vous décidez de créer un projet d'IA chatbot. Avant de le lancer, vous devez l'entraîner sur un ensemble de données massif, tel que des tickets

d'assistance, des e-mails, etc. Vous pouvez également obtenir un ensemble de données tiers avec les informations que votre chatbot doit connaître. Si vous travaillez avec un fournisseur de développement de logiciels, il prendra en charge cette partie du processus et vous n'aurez pas à vous en soucier.

ÉTAPE 5 : TESTER LE CHATBOT

Avant de lancer le chatbot, vous voudrez peut-être le tester avec quelques utilisateurs pour voir comment ils interagiront avec lui et comment il répondra à leur intention. Les tests de chatbot diffèrent des tests de logiciels classiques car ici, vous devez prévoir même les scénarios les plus imprévisibles et spécifier comment le chatbot y réagira, par exemple lorsque les utilisateurs posent des questions sans rapport avec votre entreprise.

ÉTAPE 6 : DÉPLOYER ET MAINTENIR

Le travail sur le chatbot ne s'arrête pas à son déploiement. Vous pouvez utiliser les informations collectées et les données statistiques pour affiner les réponses et les flux conversationnels afin de rendre votre chatbot encore plus utile pour les clients.

Réalisation :

1. Introduction

Pour pouvoir mener à bien un projet informatique, il est nécessaire de choisir des technologies permettant de simplifier sa réalisation. Pour cela, après avoir complété l'étude conceptuelle dans le chapitre précédent, nous allons aborder la partie implémentation dans ce qui suit. J'entame ce chapitre la description des environnements matériels et logiciels qui nous ont permis de réaliser notre projet. Je passe ensuite à la phase d'implémentation dans laquelle Je vais présenter les différentes techniques que j'ai utilisées pour réaliser notre application

2. Environnement du travail :

Le choix de système windows les programmes de développement est requis pour réaliser notre application, Ce chapitre couvre les prés requis matériels et logiciels qui sont utilisés pour la réalisation de notre application chatbot

2.1. Environnement matériel :

Notre application est réalisée sur un pc portable dont ces caractéristiques sont :
Un Pc portable thinkpad 7ème génération , RAM 16Go et 500Go disque dur

2.2. Environnement logiciel et choix techniques :

Langages utilisés : Dans cette partie, nous allons aborder les différents langages de programmation qui ont été utilisés dans le cadre du développement de cette application.

Le but du tableau suivant est de donner aux lecteurs de ce rapport une vue globale initiale de la totalité des technologies utilisées pour la création du chatbot :

Couche/Utilité	Technologies	Logo
Front End	HTML5	
	CSS3	
	Javascript	
	jQuery	
Chatbot stack	Python	

	Pyymal	
	Spacy	
	Jupyter	
	Chatterbot	
	Flask	
IDE	Visual studio code	

Pyyaml

YAML, acronyme de Yet Another Markup Language dans sa version 1.0, devient l'acronyme récursif de YAML Ain't Markup Language (« YAML n'est pas un langage de balisage ») dans sa version 1.1, est un format de représentation de données par sérialisation Unicode.

Spacy

Qu'est-ce que spaCy ? spaCy est une bibliothèque Python gratuite et open source publiée sous la licence MIT pour le traitement naturel du langage (Natural Language Processing ou NLP). Elle est écrite en Cython, et conçue pour l'usage en production grâce à une API concise et simple d'utilisation.

Jupyter

Jupyter est une application web utilisée pour programmer dans plus de 40 langages de programmation, dont Python, Julia, Ruby, R, ou encore Scala. C'est un projet communautaire dont l'objectif est de développer des logiciels libres, des formats ouverts et des services pour l'informatique interactive.

Flask

Flask est un micro framework open-source de développement web en Python. Il est classé comme microframework car il est très léger. Flask a pour objectif de garder un noyau simple mais extensible.

Javascript

JavaScript est un langage de programmation qui permet de créer du contenu mis à jour de façon dynamique, de contrôler le contenu multimédia, d'animer des images, et tout ce à quoi on peut penser.

Jquery

Jquery, ou jQuery, est une bibliothèque JavaScript gratuite, libre et multiplateforme. Compatible avec l'ensemble des navigateurs Web (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, etc.), elle a été conçue et développée en 2006 pour faciliter l'écriture de scripts.

Html

HTML signifie « HyperText Markup Language » qu'on peut traduire par « langage de balises pour l'hypertexte ». Il est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure

CSS

CSS est l'acronyme de « Cascading Style Sheets » ce qui signifie « feuille de style en cascade ». Le CSS correspond à un langage informatique permettant de mettre en forme des pages web (HTML ou XML).

Visual studio code

Visual Studio Code est un éditeur de code source qui peut être utilisé avec une variété de langages de programmation, notamment Java, JavaScript, Go, Node.js et C++. Il est basé sur le cadre Electron, qui est utilisé pour développer des applications Web Node.

ChatterBot

ChatterBot est une bibliothèque Python qui facilite la génération de réponses automatisées à l'entrée d'un utilisateur. ChatterBot utilise une sélection d'algorithmes d'apprentissage automatique pour produire différents types de réponses. Cela permet aux développeurs de créer facilement des chatbots et d'automatiser les conversations avec les utilisateurs. Pour plus de détails sur les idées et les concepts derrière ChatterBot, consultez le diagramme de flux de processus.

Un exemple d'entrée typique serait quelque chose comme ceci :

```
user: Good morning! How are you doing?  
bot: I am doing very well, thank you for asking.  
user: You're welcome.  
bot: Do you like hats?
```

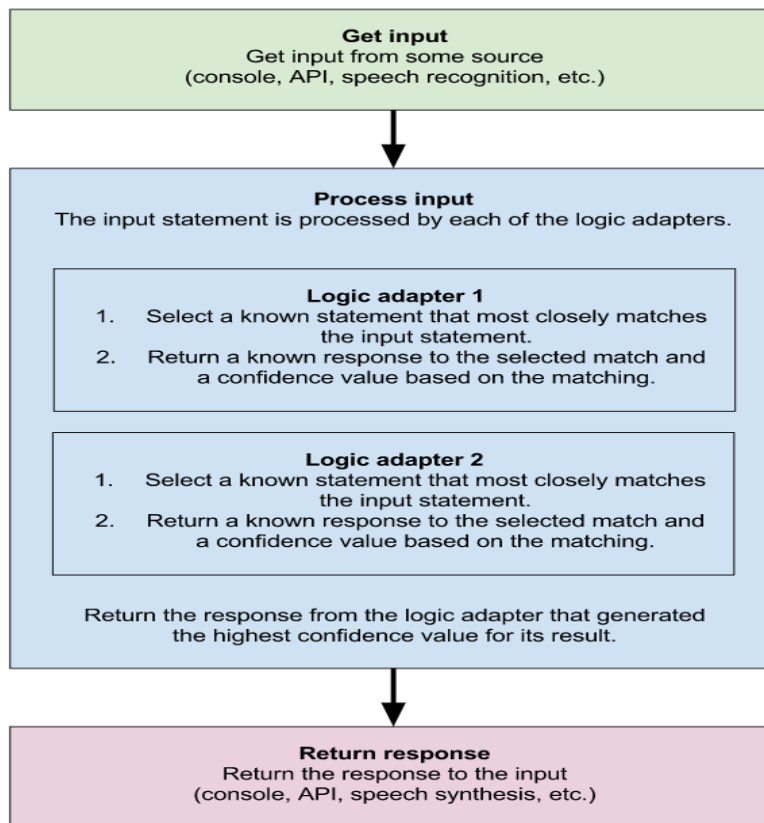
Indépendance linguistique

La conception indépendante de la langue de ChatterBot lui permet d'être entraîné à parler n'importe quelle langue. De plus, la nature d'apprentissage automatique de ChatterBot permet à une instance d'agent d'améliorer sa propre connaissance des réponses possibles lorsqu'elle interagit avec des humains et d'autres sources de données informatives.

Fonctionnement de ChatterBot

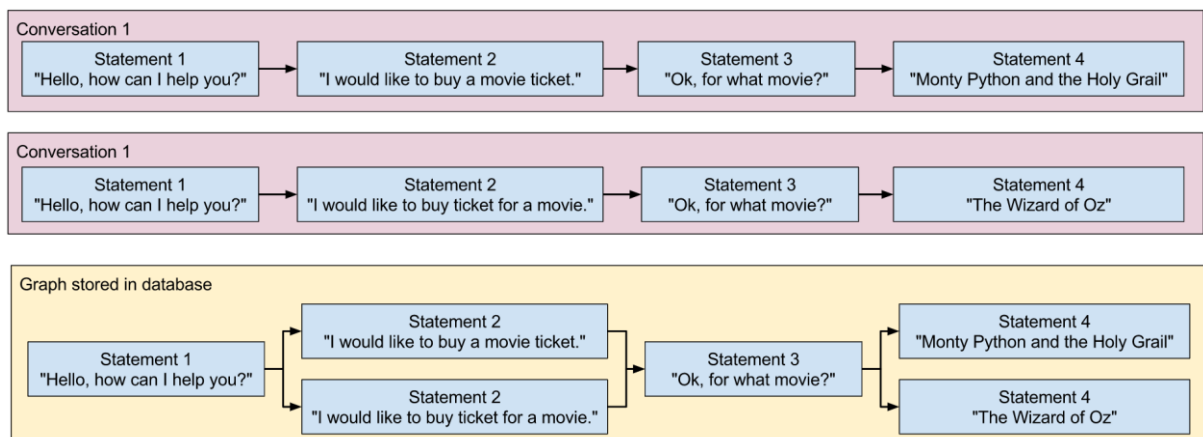
ChatterBot est une bibliothèque Python conçue pour faciliter la création de logiciels pouvant engager une conversation. Une instance non formée de ChatterBot démarre sans savoir comment communiquer. Chaque fois qu'un utilisateur entre une déclaration, la bibliothèque enregistre le texte qu'il a saisi et le texte auquel la déclaration était en réponse. Au fur et à mesure que ChatterBot reçoit plus d'entrées, le nombre de réponses auxquelles il peut répondre et la précision de chaque réponse par rapport à l'instruction d'entrée augmentent. Le programme sélectionne la réponse correspondante la plus proche en recherchant la déclaration connue la plus proche correspondant à l'entrée, puis il choisit une réponse parmi la sélection de réponses connues à cette déclaration.

Diagramme de flux de processus



Entraînement

ChatterBot inclut des outils qui aident à simplifier le processus de formation d'une instance de chat bot. Le processus de formation de ChatterBot implique le chargement d'un exemple de dialogue dans la base de données du chat bot. Cela crée ou s'appuie sur la structure de données du graphique qui représente les ensembles d'instructions et de réponses connues. Lorsqu'un entraîneur de chat bot reçoit un ensemble de données, il crée les entrées nécessaires dans le graphe de connaissances du chat bot afin que les entrées d'instruction et les réponses soient correctement représentées.



Plusieurs classes de formation sont intégrées à ChatterBot. Ces utilitaires vont de la possibilité de mettre à jour le graphe de connaissances de la base de données du chat bot sur la base d'une liste d'instructions représentant une conversation, à des outils qui vous permettent de former votre bot sur la base d'un corpus de données de formation préchargées.

Vous pouvez également créer votre propre classe de formation. Ceci est recommandé si vous souhaitez former votre bot avec des données que vous avez stockées dans un format qui n'est pas déjà pris en charge par l'une des classes prédéfinies répertoriées ci-dessous.

Définir la classe de formation

ChatterBot est livré avec des cours de formation intégrés, ou vous pouvez créer les vôtres si nécessaire. Pour utiliser une classe de formation, vous appelez `train()` sur une instance qui a été initialisée avec votre chat bot.

Les classes d'Entraînement

Entraînement via les données de liste

Pour le processus de formation, vous devrez transmettre une liste d'énoncés où l'ordre de chaque énoncé est basé sur son emplacement dans une conversation donnée.

Par exemple, si vous deviez exécuter le bot des appels de formation suivants, le chatterbot résultant répondrait aux deux déclarations de "hi there !" et "greetings!" en disant "hello".

```
chatbot.py
chatbot = ChatBot('Training Example')

train.py
from chatbot import chatbot
from chatterbot.trainers import ListTrainer

trainer = ListTrainer(chatbot)

trainer.train([
    "Hi there!",
    "Hello",
])

trainer.train([
    "Greetings!",
    "Hello",
])
```

Vous pouvez également fournir des listes plus longues de conversations de formation. Cela établira chaque élément de la liste comme une réponse possible à son prédécesseur dans la liste.

```
train.py
trainer.train([
    "How are you?",
    "I am good.",
])
```



```
"That is good to hear.",  
"Thank you",  
"You are welcome.",  
])
```

Entraînement avec des données de corpus

ChatterBot est livré avec un module de données et d'utilitaires de corpus qui facilite la formation rapide de votre bot à communiquer. Pour ce faire, il vous suffit de spécifier les modules de données de corpus que vous souhaitez utiliser.

```
chatbot.py  
chatbot = ChatBot('Training Example')  
train.py  
  
from chatbot import chatbot  
from chatterbot.trainers import ChatterBotCorpusTrainer  
  
trainer = ChatterBotCorpusTrainer(chatbot)  
  
trainer.train(  
    "chatterbot.corpus.english"  
)
```

Application

Configuration environnement

Pour exécuter le projet chatterbot, vous devez installer les packages suivants en exécutant les commandes suivantes dans cmd

Pip3 install chatterbot

Pip3 install chatterbot-corpus

Pip3 install pyyaml

Python3 -m spacy download en

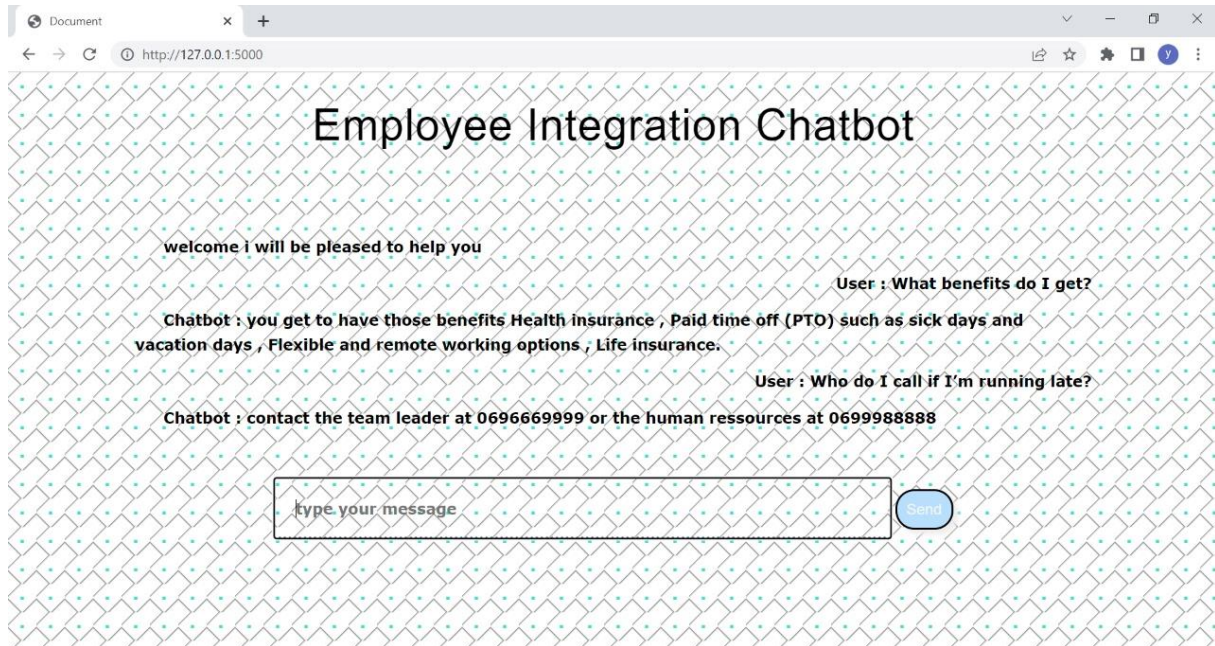
Pip3 install spacy

Pip3 install jupyter

Pip3 install flask

Use case : Intégration

Durant les premiers mois d'un collaborateur au sein de l'entreprise, le collaborateur besoin des informations afin de bien intégrer l'entreprise, dans le figure suivant, l'utilisateur demandes les avantages de Pre-History et qui contacter on cas de retard :



Use case : autoformation

Avant de rejoindre un projet, le collaborateur peut demander les courses à étudier afin d'améliorer ses compétences, dans le figure suivant, l'utilisateur demande des courses pour python et php :

